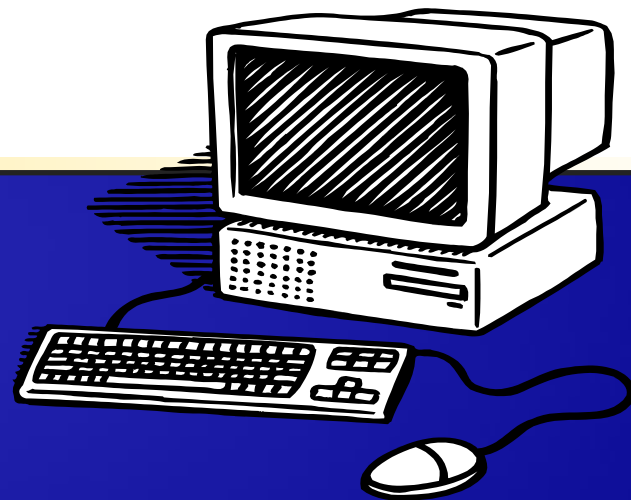


1. 计算机系统概述



杨莉萍 2026春

本章主要内容

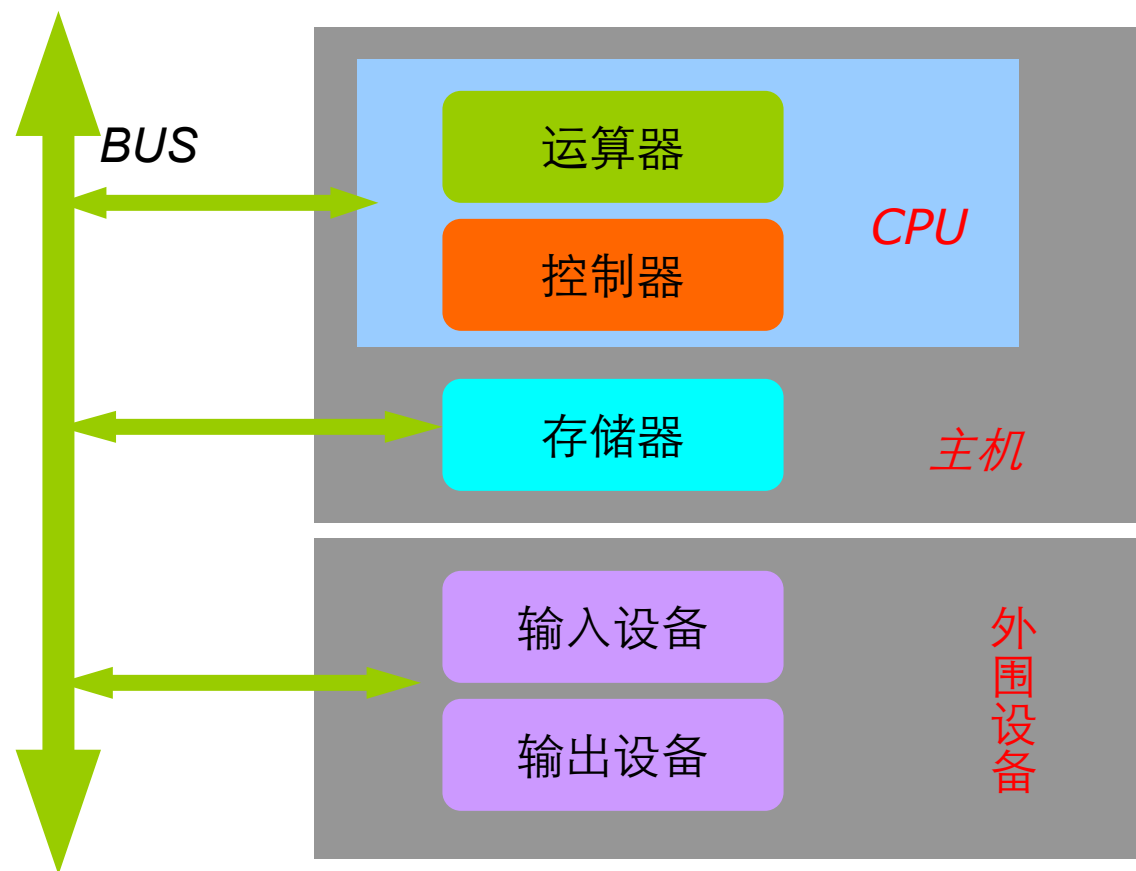
- 计算机系统组成
- 计算机系统性能评价。

- 计算机硬件：一切构成计算机的物理实体。
- 计算机的基础理论大部分已经有50多年历史，但是计算机的关键部件及结构没有大的改变——冯诺依曼结构。

冯诺依曼思想

- 存储程序，程序控制
- 二进制编码（ 下一章）
- 计算机五大功能部件。

计算机硬件系统的组成



- **运算器**：完成算术运算，逻辑运算
- **控制器**：控制指令的执行序列，根据指令的功能给出实现指令功能所需的**控制信号**。
- **主存储器**：存放程序及数据
- **输入设备**
- **输出设备**。

计算机工作过程【算盘(好比 运算器)模拟】

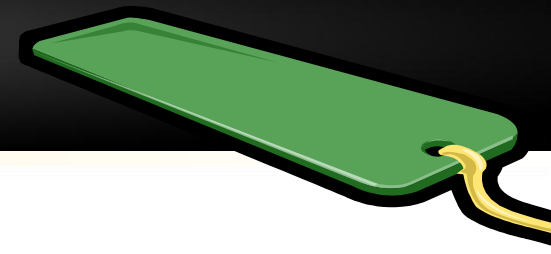
例：计算机求解 $y=ax+b-c$ 并输出结果的过程 (使用**五大部件**) .

行数	解题步骤和数据	说明
1	取数(9)→ 算盘	(9) 表示第9行的数a, 下同
2	乘法(12)→算盘	完成 $a*x$, 结果在算盘上
3	加法(10)→算盘	完成 $ax+b$, 结果在算盘上
4	减法(11)→算盘	完成 $y=ax+b-c$, 结果在算盘上
5	存数y→13	把算盘上的y值记到第13行
6	输出	把算盘上的y值写出给人看
7	停止	运算完毕, 暂停
9	a	数据
10	b	数据
11	c	数据
12	x	数据
13	y	数据

电脑技术解析

轻松一哈





- 计算机硬件是载体，软件是灵魂。
- 计算机软件分类：
 - 系统软件
 - 应用软件
- 计算机软件系统是一切程序的集合。

Operating Systems

- 是管理计算机各种资源、自动调度用户作业、处理各种中断的软件。
- 常见的操作系统有Dos, Windows, UNIX, Linux。

其他系统软件

- Programming language
 - ANSI C
- Compiler
 - GNU-gcc
- Tools 工具软件（系统监测等）
 - GNU tool chain

本章主要内容

- 计算机系统组成
- 计算机系统性能评价 (重+难)。

■ 非时间指标

- 机器字长
- 总线宽度
- 主存容量、存储带宽
- CPU内核数。

■ 时间指标

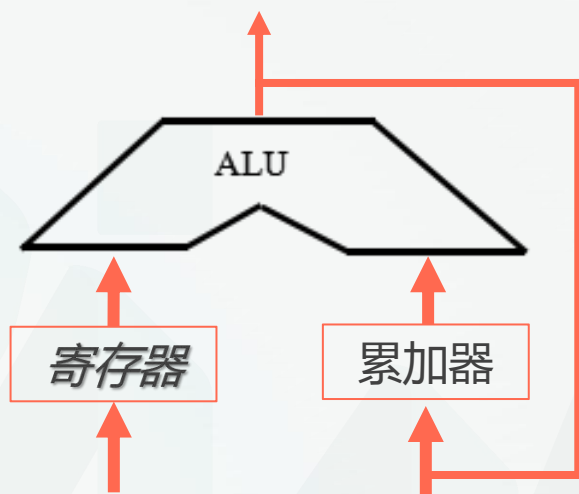
- 主频、周期、外频、倍频
- CPI
- MIPS、MFLOPS
- CPU执行时间。



非时间指标

■ 机器字长

机器字长：机器一次能处理的二进制数据位数

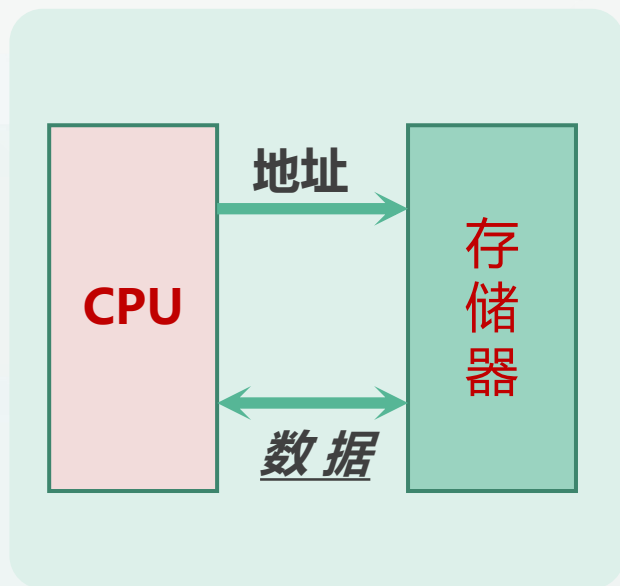


- ◆ 由运算器、寄存器的位数决定
- ◆ 字长决定数据表示范围与精度
- ◆ 目前常见的有32位和64位字长。

非时间指标

■ 总线宽度

总线：是各部件间传送信息的共享线路。



- ◆ **总线宽度：**数据总线一次能并行传送的最大信息位数
- ◆ 是运算器与存储器之间的数据总线位数。

非时间指标

■ 主存容量与存储带宽

- ◆ **主存容量：**是指一台计算机的主存所包含的存储单元总数。
- ◆ **存储带宽：**指单位时间内与主存交换的二进制信息量，单位Byte/s。

引例: 常用CPU检测软件 CPU-Z

CPU-Z

处理器

缓存

主板

内存

SPD

显卡

测试分数

关于

处理器

名字Intel Core i5 3450S

代号Ivy BridgeTDP65.0 W

插槽Socket 1155 LGA

工艺22 纳米核心电压1.240 V

规格Intel(R) Core(TM) i5-3340S CPU @ 2.80GHz

系列6型号A步进9

扩展系列6扩展型号3A修订E1/L1

指令集MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX

时钟 (核心 #0)

核心速度2893.10 MHz

倍频x 29.0 (16 - 33)

总线速度99.83 MHz

额定FSB

缓存

一级 数据4 x 32 KBytes8-way

一级 指令4 x 32 KBytes8-way

二级4 x 256 KBytes8-way

三级6 MBytes12-way

已选择处理器 #1

核心数4

线程数4

CPU-Z

Ver. 1.87.0.x32

工具

验证

确定

计算机组成原理

17

时间指标

■ 主频 f

- CPU工作的时钟频率, 度量单位是MHz (10^6 Hz) 、 GHz (10^9 Hz);

■ 时钟周期 $T = 1/f$

- 计算机中最基本的、最小的时间单位 (基本度量单位: 秒) 。一个时钟周期, CPU仅完成一个最基本的动作(微操作)。

■ 外频

- 系统总线的工作频率, CPU与主板之间同步运行的速度, 标准外频66MHz、100MHz、133MHz、200MHz、400MHz

■ 倍频

- **主频=外频×倍频** , Pentium4是2.4G 主频 $\approx 2400\text{M} = 133\text{M}$ (外频) $\times 18$ (倍频)
- 调整倍频可以获得较高的主频 —— 超频技术。

“CPU时间” (时间指标)

■ **CPU执行时间**: 指运行一个程序 **CPU**真正花费的时间。与其相关的指标:

■ **CPI** (Clock cycles Per Instruction)

□ 表示每条指令的周期数, 即执行一条指令 所需的平均时钟周期数.

□ 指令多指: ADD、MOV、DIV、MUL等运算类指令

■ **MIPS / MFLOPS**。



CPI (Clock cycles Per Instruction)

■ 是执行一条指令 (平均) 需要的时钟周期数 .

□ 单条指令的 并不固定 (《指令系统》章)

□ 用一段程序中所有指令求平均值:

■ **CPI = 一段程序中所有指令的时钟周期数之和 / 指令条数** #统计方法

= $\sum (\text{程序中各类指令的CPI}_i \times \text{程序中该类指令的比例})$ #加权方法 (见例1)。

MIPS (Million Instructions Per Second)

- 每秒执行指令的条数 (以**百万**为单位)

$$\begin{aligned}\text{MIPS} &= \frac{\text{一段程序指令条数}}{\text{程序执行时间} \times 10^6} \\ &= \frac{\text{指令条数}}{(\text{所有指令CPU时钟周期数之和} / f) \times 10^6} \\ &= \frac{f}{\text{CPI} \times 10^6}\end{aligned}$$

$$\text{程序的执行时间 } T_e = \frac{\text{指令条数}}{\text{MIPS} \times 10^6}$$

|| 举例

- 例1（改编自2022研究生统考真题）：假设一台计算机主频为1GHZ，在其上运行由 2×10^5 条指令组成的目标代码，该程序主要由4类指令组成，他们所占的比例和各自的CPI如下表所示，求程序的CPI和MIPS。

指令类型	CPI	指令比例
算术和逻辑	1	60%
Load/Store	2	18%
转移	4	12%
Cache缺失访存	8	10%

解： $CPI = 1 \times 60\% + 2 \times 18\% + 4 \times 12\% + 8 \times 10\% = 2.24$

$MIPS = f / (CPI \times 10^6) = 1 \times 10^9 / (2.24 \times 10^6) \approx 446.4$ 。

MFLOPS (Million Floating-Point Operations Per Second)

- 指计算机每秒钟执行浮点 操作的次数。
- (区分) MIPS: 每秒执行的指令条数
- **MFLOPS** = 程序中的浮点运算次数 / (程序执行时间 $\times$ 10^6) 。

■ **MFLOPS** (*Mega*) = 10^6 **FLOPS** **GFLOPS** (*Giga*) = 10^9 **FLOPS**

■ **TFLOPS** (*Tera*) = 10^{12} **FLOPS** **PFLOPS** (*Peta*) = 10^{15} **FLOPS**

■ **EFLOPS** (*Exa*) = 10^{18} **FLOPS** 。

|| CPU执行时间 T_e

- ◆ 执行一段程序所需的时间, 基本度量单位: 秒.
- ◆ **CPU时间 T_e** = 程序中所有指令的时钟周期数之和 $\times T$
= 程序中所有指令的时钟周期数之和 / f
CPU 时间 T_e = **CPI** $\times$ **指令条数** $\times T$ 。

|| 举例

- 例1' 假设一台计算机主频为1GHZ，在其上运行由 2×10^5 条指令组成的目标代码，程序主要由4类指令组成，他们所占的比例和各自的CPI如下表所示，求程序的CPI、MIPS 和程序执行时间？

指令类型	CPI	指令混合比例
算术和逻辑	1	60%
Load/Store	2	18%
转移	4	12%
Cache缺失访存	8	10%

先(例1) $CPI = 2.24$

$MIPS = 446.4$

解： CPU时间 = $2 \times 10^5 \times CPI / f = (2 \times 10^5 \times 2.24 / 10^9) = 4.48 \times 10^{-4}$ (秒)

或 CPU时间 = 指令条数 / ($MIPS \times 10^6$) = $2 \times 10^5 / (446.4 \times 10^6)$ 。

时间指标的应用思考

- 计算机性能指标是确定的吗？
- 如何合理利用时间指标评测计算机性能？

f 、CPI、MIPS、CPU时间 T_e 在评价计算机性能方面的特点？



如何科学合理测试计算机系统的综合性能？有哪些常用测试工具？测试结果能否真实反映计算机的实际性能？



计算机性能测试

■ 性能测试原理

- 计算机中配置了大量传感器和状态寄存器，通过读取相应寄存器的值得到系统运行的状况
- 通过实际运行 测试关键指标，获取性能数据。

■ 性能测试工具分类

- CPU测试工具
- 显卡测试工具
- 磁盘测试工具
- 内存测试工具。



|| CPU测试工具

- ◆ **CPUmark** : 综合CPU测试, 包括系统存储, 浮点运算和逻辑运算;
- ◆ **SysID** : 测试CPU电压, 运行频率, L1 、 L2 Cache等参数;
- ◆ **Hot CPU Tester** :可测试机器稳定性, 尤其是 超频后的稳定性, 找出CPU 的最高超频点或缺陷, 还可检测CPU的详细性能指标并给出量化的分数值。另外其CPU/Mem Burn-in) 还可以作为新购机时的烤机软件来使用。



- ◆ **3DMark**: 除衡量显卡性能外，已渐渐转变成一款衡量整机性能的软件；已发行3Dmark99、3Dmark 11和The new 3DMark等近10个版本；
- ◆ **N-Bench2**: 重点测试CPU以及系统图形性能；
- ◆ **FurMark**: 通过皮毛渲染算法来衡量显卡的性能及其稳定性，提供了全屏/窗口、预定分辨率、基于时间或帧的测试、多种多重采样反锯齿、竞赛等多种模式。



内存测试工具

- ◆ **CTSPD** :选择主板厂商及型号后可详细测试内存的信息，包括:CAS latency (列地址选通时延)、RAS to CAS delay(RAS到CAS的相对延迟时间)、RAS precharge Trp (RAS预充电时间)、DIMM内存生产厂商和DIMM编号等信息。
- ◆ **Memory Speed**: 通过读写不同大小的块状数据来测试内存的性能;
- ◆ **Memory Transfer Timing Utility** :通过对源文件和目标文件进行校正和非校正复制，测试内存的读、写速率;



综合测试工具

卡硬工具箱 V2.93 EX-DIY | www.kbtool.cn

卡硬工具箱 —— kbtool.cn

您的配置概要：

截屏分享 复制信息

操作系统: Microsoft Windows 10 专业版 (BUILD:16299) (64 位)

CPU信息: Intel(R) Core(TM) i5-3340S CPU @ 2.80GHz
步进: 9 型号: A 系列: 6 扩展型号: 3A 扩展系列: 6

主板信息: Dell (戴尔) 09JR1D

内存信息: 8.0 GB (4.0 GB / 4.0 GB /)

显卡信息: AMD Radeon HD 7650A
Intel(R) HD Graphics

硬盘信息: PLEXTOR PX-256M6S (256.0 GB)
Hitachi HTS723232L9A360 (320.0 GB)

网卡信息: Qualcomm Atheros AR8161 PCI-E Gigabit Ethernet
Controller (NDIS 6.30) (以太网)
Bluetooth Device (Personal Area Network) (蓝牙网络连接)
WAN Miniport (IP)
WAN Miniport (IPv6)
WAN Miniport (Network Monitor)

声卡信息: Realtek High Definition Audio

显示设备: 戴尔 Dell INSPIRONONE [DELB123] 23.1英寸

实时信息(beta):
CPU0-主频: 2893.22Mhz 温度: 66度 FSB: 99.77Mhz
GPU0-主频: 0Mhz 温度: 0度 风扇: 0转/分

软件版本: 检测版本信息失败

BIOS

BIOS工具

CPU

CPU检测

超频工具

性能测试

内存工具

显卡检测

显示器工具

硬盘工具

综合检测

电池检测

激活工具

其他工具



中国“太湖之光”----全球超级计算机500强前列

- 国际超级计算机TOP500组织是发布全球已安装的超级计算机性能排名的权威机构，以系统的实测速度为基准进行排名，每年发布两次排名。

<https://www.top500.org/>

- 2014年11月，中国国防科技大学研制的“**天河二号**”超级计算机，以**每秒33.86千万亿次的浮点运算速度 (FLOPS指标)** 获得四连冠。
- 2015年7月，“天河二号”连续5次(2011-2015) 位居世界超算500强榜首。
(**禁运事件** <https://m.huanqiu.com/article/9CaKrnJK8Hv>)
- 2016-2018 Sunway TaihuLight (“**神威太湖之光**”) 三连冠
- 2024 美国加州劳伦斯利弗莫尔国家实验室“El Capitan”，1.742EFLOPS。

“神威太湖之光”三连冠



神威太湖之光



自主可控任重而道远



本章作业

- 客观题(**直接做在书上**): 试题书P1: 1.1选择题: 2. 12. 13. 15. 18. 20.
- **主观题(做在本子上 或做成电子版并截屏)**, 回头通知后QQ群提交:
- 1、试题书P4: 1.3分析题: **2**。自己先独立做, 再对答案订正 (**批改时我会看是否照抄答案**) .
- 2、教材P18 习题1.6。

The End

难点作业

- 2、试题书P4-1.3分析题 2. 题:
- 记: 被换成左移指令的原乘法指令条数为 n (题目所求)
- $T_{e(P)} = T * (5n + \text{执行其余指令所需时钟周期数}) = 12s$ (1)
- $T_{e(P')} = T * (2n + \text{执行其余指令所需时钟周期数}) = 12s / 1.2 = 10s$ (2)
- 由上面(1)-(2)式得 $T * 3n = 2 (s)$
- $n = 2 / (3T) = 2/3 * f = 2/3 * 1.2 * 10^9 = 8 * 10^8$ (条) = 800M (条)。

ADD---Intel 80386手册

ADD — Add

Opcode	Instruction	Clocks	Description
04 ib	ADD AL,imm8	2	Add immediate byte to AL
05 iw	ADD AX,imm16	2	Add immediate word to AX
05 id	ADD EAX,imm32	2	Add immediate dword to EAX
80 /0 ib	ADD r/m8,imm8	2/7	Add immediate byte to r/m byte
81 /0 iw	ADD r/m16,imm16	2/7	Add immediate word to r/m word
81 /0 id	ADD r/m32,imm32	2/7	Add immediate dword to r/m dword
83 /0 ib	ADD r/m16,imm8	2/7	Add sign-extended immediate byte to r/m word
83 /0 ib	ADD r/m32,imm8	2/7	Add sign-extended immediate byte to r/m dword
00 /r	ADD r/m8,r8	2/7	Add byte register to r/m byte
01 /r	ADD r/m16,r16	2/7	Add word register to r/m word
01 /r	ADD r/m32,r32	2/7	Add dword register to r/m dword
02 /r	ADD r8,r/m8	2/6	Add r/m byte to byte register
03 /r	ADD r16,r/m16	2/6	Add r/m word to word register
03 /r	ADD r32,r/m32	2/6	Add r/m dword to dword register

MOV---Intel 80386手册

MOV — Move Data

Opcode	Instruction	Clocks	Description
88 /r	MOV r/m8,r8	2/2	Move byte register to r/m byte
89 /r	MOV r/m16,r16	2/2	Move word register to r/m word
89 /r	MOV r/m32,r32	2/2	Move dword register to r/m dword
8A /r	MOV r8,r/m8	2/4	Move r/m byte to byte register
8B /r	MOV r16,r/m16	2/4	Move r/m word to word register
8B /r	MOV r32,r/m32	2/4	Move r/m dword to dword register
8C /r	MOV r/m16,Sreg	2/2	Move segment register to r/m word
8D /r	MOV Sreg,r/m16	2/5,pm=18/19	Move r/m word to segment register
A0	MOV AL,moffs8	4	Move byte at (seg:offset) to AL
A1	MOV AX,moffs16	4	Move word at (seg:offset) to AX
A1	MOV EAX,moffs32	4	Move dword at (seg:offset) to EAX
A2	MOV moffs8,AL	2	Move AL to (seg:offset)
A3	MOV moffs16,AX	2	Move AX to (seg:offset)
A3	MOV moffs32,EAX	2	Move EAX to (seg:offset)
B0 + rb	MOV reg8,imm8	2	Move immediate byte to register
B8 + rw	MOV reg16,imm16	2	Move immediate word to register
B8 + rd	MOV reg32,imm32	2	Move immediate dword to register
Ciiiiii	MOV r/m8,imm8	2/2	Move immediate byte to r/m byte
C7	MOV r/m16,imm16	2/2	Move immediate word to r/m word
C7	MOV r/m32,imm32	2/2	Move immediate dword to r/m dword

MUL、DIV---Intel 80386手册

MUL — Unsigned Multiplication of AL or AX

Opcode	Instruction	Clocks	Description
F6 /4	MUL AL,r/m8	9-14/12-17	Unsigned multiply ($AX \leftarrow AL * r/m \text{ byte}$)
F7 /4	MUL AX,r/m16	9-22/12-25	Unsigned multiply ($DX:AX \leftarrow AX * r/m \text{ word}$)
F7 /4	MUL EAX,r/m32	9-38/12-41	Unsigned multiply ($EDX:EAX \leftarrow EAX * r/m \text{ dword}$)

DIV — Unsigned Divide

Opcode	Instruction	Clocks	Description
F6 /6	DIV AL,r/m8	14/17	Unsigned divide AX by r/m byte ($AL=Quo, AH=Rem$)
F7 /6	DIV AX,r/m16	22/25	Unsigned divide DX:AX by r/m word ($AX=Quo, DX=Rem$)
F7 /6	DIV EAX,r/m32	38/41	Unsigned divide EDX:EAX by r/m dword ($EAX=Quo, EDX=Rem$)

时间指标的应用思考

■ 计算机性能指标影响因素？

硬件或软件指标	如何影响	影响什么
算法	影响指令数量和指令类型	CPI、MIPS、CPU时间
编程语言	影响指令数量和指令类型	CPI、MIPS、CPU时间
编译程序	影响指令数量和指令类型	CPI、MIPS、CPU时间
指令集体系结构	全面影响	f/T CPI MIPS CPU时间

计算机性能测试 Benchmark

■用基准程序来评测计算机性能

- 专门用来进行性能评价的一组程序,运行实际负载来反映性能
- 最好的基准程序是用户实际使用的程序或典型的简单程序

■基准程序的缺陷

- 基准程序性能与某段短代码密切相关时，会被利用以得到不当的性能评测结果，硬件系统设计人员或编译器开发者针对这些代码片段进行特殊的优化，使得执行这段代码的速度非常快
 - ◆ Intel Pentium处理器运行SPECint时用了公司内部使用的特殊编译器，使其性能极高
 - ◆ 矩阵乘法程序SPECmatrix300有99%的时间运行在一行语句上，有些厂商用特殊编译器优化该语句，使性能达VAX11/780的729.8倍！

性能测试程序

■ 综合测试程序

- SPEC

■ 定点运算性能测试

- Dhrystone 测试编译器和CPU定点运算性能 C语言编写

■ 浮点运算性能测试

- LinPack 求解密集线性代数方程组程序包

- Whetstone 浮点+定点 Fortran编写

■ 数据库性能测试

- TPC TPC不给出基准程序的代码，而只给出基准程序的标准规范

- 测试者可以根据规范，最优地构造出自己的测试系统(测试平台和测试程序)

■ 并行运算测试 NPB